

DIGITAL FINANCIAL ASSETS

ЦФА в страховании: Перезагрузка рынка

Переход к гибким инструментам на базе блокчейна



Блокчейн



Страхование



Цифровые активы

От бумаги к коду

Эволюция цифровизации в страховой отрасли



Традиционная модель

- ✗ Бумажная документация и ручная обработка
- ✗ Многоуровневая бюрократия и согласования
- ✗ Длительное время урегулирования убытков
- ✗ Высокие операционные издержки
- ✗ Ограниченная прозрачность процессов



Цифровая модель

- ✓ Смарт-контракты — автоматическое исполнение
- ✓ Блокчейн — неизменяемый реестр
- ✓ Мгновенные выплаты — без задержек
- ✓ Снижение издержек — до 70%
- ✓ Полная прозрачность — 24/7 доступ



Ключевой инсайт: Цифровизация переходит от отчетности к фундаментальному изменению продуктов

70%

снижение затрат

Нормативная база ЦФА в России

Правовая основа и надзорные функции ЦБ РФ



Федеральный закон № 259-ФЗ

Принят в 2020 году. Определяет правовой статус ЦФА, правила их выпуска и обращения. Устанавливает полномочия ЦБ РФ в сфере регулирования цифровых активов.

📅 Вступил в силу: 2020 год



ГК РФ, Статья 128

Признает цифровые активы объектом гражданских прав. Разрешает покупку, продажу, залог, дарение и передачу по наследству.



Указания ЦБ РФ

Регулируют порядок выпуска, обращения и учета ЦФА. Устанавливают требования к операторам информационных систем.



Функции ЦБ РФ

1

Лицензирование

Аккредитация платформ для выпуска и торговли ЦФА

2

Контроль эмитентов

Проверка соответствия требованиям закона

3

Мониторинг сделок

Противодействие отмыванию денег (115-ФЗ)

4

Раскрытие информации

Обязательное предоставление данных инвесторам

5

Технологический надзор

Стандартизация смарт-контрактов и DLT-реестров



Новые правила с 2026 года

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать долговые ЦФА с высоким кредитным рейтингом. Годовой лимит — 600 тыс. руб. с возможностью пополнения при продаже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое ЦФА?

Токенизация активов и рисков через распределенные реестры

Определение ЦФА

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это цифровые права, включающие денежные требования, права по эмиссионным ценным бумагам и права участия в капитале непубличных АО.

 Принципиальное отличие от криптовалюты: у ЦФА всегда есть идентифицированный эмитент с юридическими обязательствами.

Технологическая основа

Блокчейн

Распределенный реестр обеспечивает прозрачность, безопасность и неизменность данных

Смарт-контракты

Автоматическое исполнение обязательств при наступлении условий

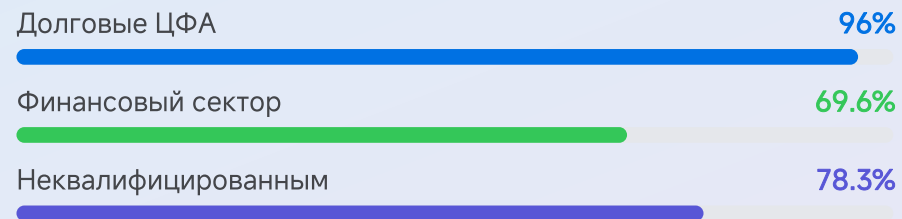
Операторы ИС

Лицензированные платформы для выпуска и обращения ЦФА

Прозрачность

Все операции записываются в цепочку блоков, доступны для проверки

Структура рынка ЦФА



Операторы ИС (ОИС)



17

лицензированных платформ

Что является ЦФА, а что — нет

Четкие границы по нормативной базе ЦБ РФ

✓ Является ЦФА



Цифровые права с эмитентом

Идентифицированный эмитент с юридическими обязательствами



Лицензированные платформы

Выпущены на ОИС, аккредитованных ЦБ РФ



Под надзором ЦБ РФ

Централизованный контроль, идентификация участников



Обеспеченные активы

Золото, недвижимость, денежные требования, страховые риски

✗ НЕ является ЦФА



Криптовалюты

Bitcoin, Ethereum и другие децентрализованные активы без эмитента



Utility-токены

Токены для доступа к сервисам без инвестиционных прав



Стейблкоины без лицензии

Неаккредитованные цифровые валюты без регуляторного контроля



Анонимные активы

Активы без обязательной идентификации участников

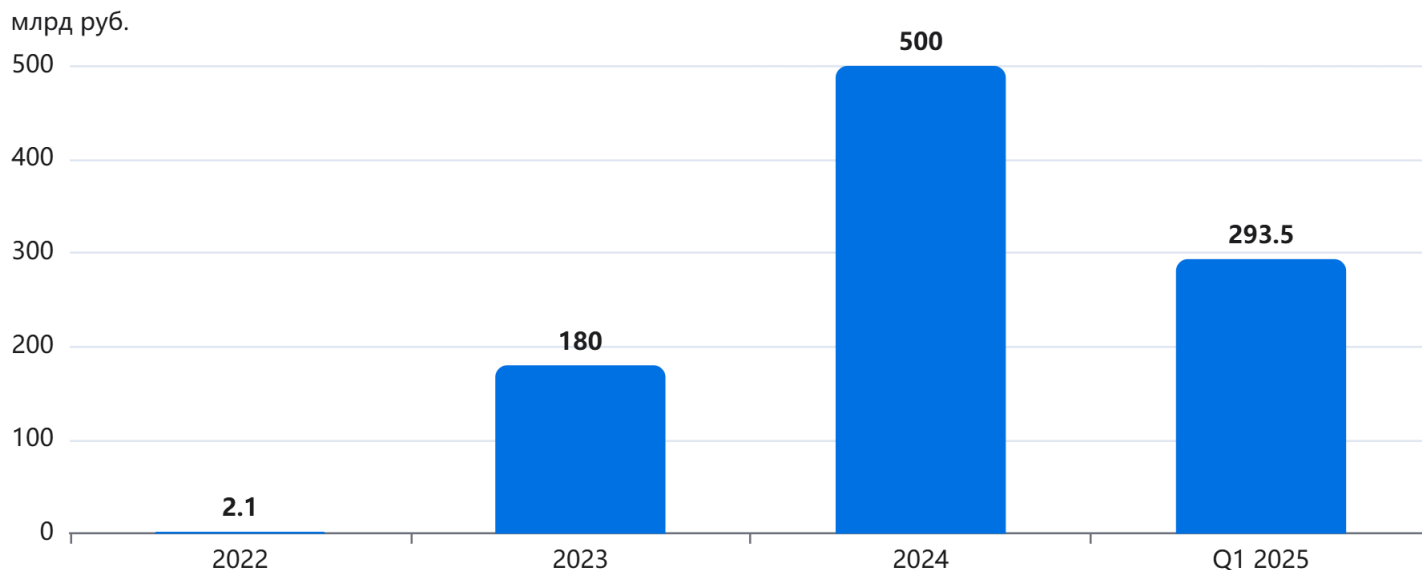


Ключевое отличие: ЦФА выпускаются под надзором регулятора с обязательной идентификацией участников, в отличие от децентрализованных криптовалют.

Токенизация: мировая тенденция

Оптимизация процессов + создание прозрачных продуктов

Динамика рынка ЦФА в России



293.5

млрд руб.
объем рынка Q1 2025

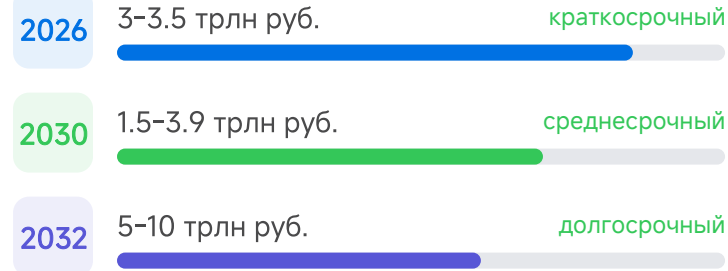
334.7

тыс. чел.
зарегистрировано

+20%

рост
за квартал

Прогноз развития



Драйверы роста

- ✓ Снятие регуляторных ограничений
- ✓ Развитие вторичного рынка
- ✓ Упрощение налогового учета
- ✓ Интеграция с цифровым рублем

РАЗДЕЛ 2

Российская практика и инвестиции

Реальные кейсы внедрения ЦФА в страховой сектор России



Космические запуски



Золото

ЦФА в российском страховании

Пионерские проекты СберСтрахования и Альфа-Банка



СберСтрахование

ЦФА на космические запуски

ВЫПУСК 1 Сентябрь 2024

2,000

ЦФА

5,000

руб.

4%

доход

Запуск «Союз-2.1а» с Байконура к МКС. Доходность за 19 дней.

ВЫПУСК 2 Апрель 2025

500

ЦФА

50K

руб.

4%

доход

Пилотируемый запуск «Союз МС-27». Доступно для физлиц-квалифицированных инвесторов.



Иновация: Первый в России выпуск ЦФА для хеджирования страховых рисков.



Альфа-Банк

ЦФА на индекс золота



Ключевые параметры

Порог входа

< 100 руб.

1 ЦФА

0.01 г золота

Индекс

RUGOLD

Срок

6 месяцев



Доступность

- ✓ Неквалифицированные инвесторы
- ✓ Физические лица
- ✓ Юридические лица



Демократизация: Доступ к золоту для массового инвестора.

Дробные активы через страховые полисы

Инвестиции в дробные части золота и недвижимости

Токенизация реальных активов



Золото

Минимальная доля 0.01 г
Стоимость ~78 руб.
Платформа A-Токен



Недвижимость

Тип токенизации Денежные потоки
Арендный поток Автоматически
Статус Пилоты

Преимущества токенизации

- 1 **Дробность**
Доступ к дорогим активам с минимальным порогом
- 2 **Ликвидность**
Возможность торговли долями на вторичном рынке
- 3 **Прозрачность**
Все операции в блокчейне доступны 24/7
- 4 **Автоматизация**
Выплаты через смарт-контракты без посредников

Примеры крупных выпусков



РЖД

ЦФА на дебиторскую задолженность 15 млрд руб.



Атомайз

Токенизированные драгоценные металлы NFT произведения искусства



Мастерчейн

Цифровые банковские гарантии 112 млрд руб. объем

Ограничения

- Нельзя использовать как средство платежа в РФ
- Прямая токенизация недвижимости запрещена
- Вторичный рынок развит слабо

Преимущества для клиента

Доступ к ранее недоступным активам

Снижение порога входа

Традиционная недвижимость

от 100K руб.

Токенизированная

от 100 руб.

1000×

снижение порога

Скорость и стоимость

Традиционно

1+ дня

ЦФА

Мгновенно

Комиссии

0.1-1%

Платформа

0.01-0.1%



Прозрачность

Мониторинг в блокчейне 24/7. Все транзакции доступны для проверки в реальном времени.



Полная прослеживаемость



Безопасность

Неизменяемость данных в блокчейне.
Криптографическая защита от подделок.



Защита от мошенничества



Автоматизация

Выплаты через смарт-контракты без посредников и бюрократических задержек.

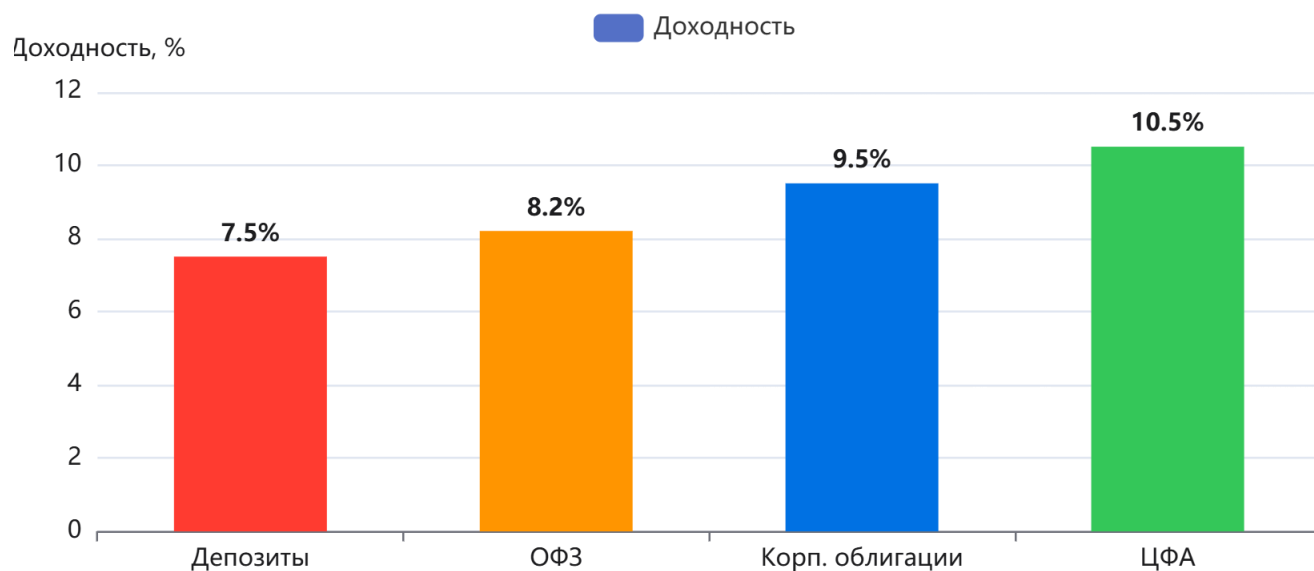


Мгновенные выплаты

Маркетинговый эффект

Позиционирование как современный инвест-продукт

Доходность ЦФА vs традиционные инструменты



96%

долговые ЦФА
структура рынка

0.4-1.1

п.п. премии
к облигациям

78.3%

доступно
неквалифицированным

Почему ЦФА привлекательнее депозитов

- Высокая доходность**
Премия к доходности облигаций до 1.1 п.п.
- Технологичность**
Покупка через приложение за минуты
- Диверсификация**
Доступ к золоту, недвижимости, крипте
- Инновационный имидж**
Современный продукт для нового поколения

Целевая аудитория

- Молодые инвесторы**
25-40 лет, технологически грамотные
- Активные трейдеры**
Ищущие новые инструменты
- Корпоративные клиенты**
Для хеджирования и казначейства

РАЗДЕЛ 3

Международный опыт и защита криптоактивов

Глобальные инновации в страховании цифровых активов



BTC-полисы



Кибер-риски

Защита инфраструктуры цифровых активов

Страхование криптобирж и цифровых активов на Западе



Soter Insure

Пионер крипто-страхования

★ Ключевое достижение

Первый в мире страховой полис, номинированный в BTC и ETH. Выплаты осуществляются в криптовалюте, а не в фиате.

🤝 Партнерство с Dubai Insurance

Первый в ОАЭ полностью регулируемый криптокошелек для премий и выплат. Интеграция с Zodia Custody для институционального уровня безопасности.



Иновация: Устранение валютного риска через выплаты в нативных активах.

Институциональная поддержка



Galaxy Digital

Крипто-инвестиционный банк



Brevan Howard Digital

Крупнейший крипто-хедж-фонд



Further Ventures

Венчурный фонд

Типы покрытия

- ✓ Кража криптовалют
- ✓ Потеря приватных ключей
- ✓ Взломы смарт-контрактов
- ✓ Технологические ошибки
- ✓ Кибератаки на биржи

Комплексные риски криптоэкономики

Покрытие для майнеров, кастодианов и криптобирж

⚠ Категории рисков



Кибератаки

Взломы бирж, кражи с кошельков, фишинговые атаки



Уязвимости кода

Ошибки в смарт-контрактах, эксплойты протоколов



Потеря ключей

Утеря приватных ключей, компрометация seed-фраз



Тех. ошибки

Сбои в работе нод, ошибки валидации транзакций



Целевые сегменты



Криптобиржи

Централизованные и децентрализованные платформы



Кастодианы

Хранители цифровых активов



Майнеры

Операторы майнинговых ферм

Крупнейшие инциденты

Mt. Gox (2014) **\$460M**

Coincheck (2018) **\$530M**

Poly Network (2021) **\$610M**

Ronin Network (2022) **\$625M**

Почему это важно

- Отсутствие страховки — барьер для институционализации
- Регуляторы требуют покрытия для лицензирования
- Клиенты требуют защиты средств
- Репутационные риски при взломах

Страхование уверенности

Страховщики новой экономики дают чувство безопасности



Deus X Capital

Первый гибридный полис

★ Структура полиса

\$ D&O и PI USD

🔗 Crime coverage BTC

💡 Преимущества

- ✓ Устранение валютного риска
- ✓ Выплаты в активе, который застрахован
- ✓ Независимость от колебаний курса BTC

“ Tim Grant, CEO: "Soter лидирует в предоставлении продуктов, адаптированных под нужды крипто-операторов."

Проблема несоответствия

Традиционный подход

Полис в USD → выплата в USD → BTC может вырасти в цене → недостаточное покрытие



Инновационный подход

Полис в BTC → выплата в BTC → полное покрытие независимо от курса

Эффект для клиента



Уверенность

Защита в волатильной среде



Стабильность

Отсутствие валютного риска



Развитие

Стимул для институционализации

Полис в биткоинах

Первый в мире BTC-номинированный Crime Layer

📈 Первый в мире BTC-полис

Soter Insure выпустил первый в мире полис Crime Layer, номинированный в BTC, для Tier 1 криптобиржи. Это историческое достижение в индустрии крипто-страхования.

Структура покрытия

- 📦 Excess layer над традиционным полисом
- 🔄 Выплаты в BTC — нативный актив
- 📈 Защита от роста цены BTC

⚠️ Проблема Asset-Liability Mismatch

Традиционный подход

- Застраховано: 100 BTC
- Полис в USD: \$6M
- BTC растет до \$100K
- Убыток: \$4M

BTC-полис

- Застраховано: 100 BTC
- Полис в BTC: 100 BTC
- BTC растет до \$100K
- Выплата: 100 BTC ✓

Ключевые цифры

100 BTC

пример покрытия

0%

валютный риск

Tier 1

криптобиржа

Почему это важно

- ✓ Истинное «risk-aligned» покрытие
- ✓ Масштабируется с рынком
- ✓ Стимул для институционализации
- ✓ Новый стандарт индустрии

РАЗДЕЛ 4

Перестрахование и автоматизация

Смарт-контракты и токенизация рисков



Смарт-контракты



Автоматические выплаты

Smart Contract Automation:

Powering Trustless Transactions Across Industries

Проект Schroders & Hannover Re

Токенизация договоров перестрахования на блокчейне



Пилотный проект

Июль 2024

О проекте

Токенизация договоров перестрахования на публичном блокчейне с использованием смарт-контрактов. Каждый token представляет долю в портфеле перестраховочных контрактов.

Технология

- ✓ Публичный блокчейн Ethereum
- ✓ Смарт-контракты для автоматизации
- ✓ Интеграция данных о катастрофах
- ✓ USDC для расчетов

“ Stephan Ruoff, Schroders: "Успех пилота демонстрирует потенциал для повышения прозрачности и улучшения клиентского опыта."

Участники проекта



Schroders Capital

\$5 млрд в ILS, \$30 млрд в Private Debt



Hannover Re

Крупнейший мировой перестраховщик



i.AM Innovation Lab

Технологический партнер



GFSC

Надзор Guernsey Financial Services

Автоматические триггеры



Ураганы в США



Землетрясения



Европейские штормы

Смарт-контракты в деле

Автоматические выплаты при наступлении события

⚙️ Как работают смарт-контракты

1

Создание контракта

Условия выплат программируются в коде на блокчейне



2

Мониторинг событий

Оракулы отслеживают наступление триггерных событий



3

Автоматическая выплата

Средства переводятся на кошелек получателя мгновенно

Преимущества



Без бюрократии

Никаких заявлений и проверок



Нет человеческого фактора

Исключение ошибок и мошенничества



Прозрачность

Все условия видны в блокчейне



Экономия

Снижение операционных затрат



Скорость урегулирования

Традиционно

30-90

дней

Смарт-контракт

<1

часа

99%

сокращение времени

Типы событий-триггеров



Природные катастрофы



Задержки рейсов



Депег стейблкоинов



Погодные условия

Параметрическое страхование: Авиация

Etherisc: мгновенная выплата за задержку рейса



Etherisc

Flight Delay Protection

О продукте

Децентрализованный протокол страхования на блокчейне Ethereum. Мгновенная выплата при задержке рейса более 45 минут без необходимости подачи заявления.

Механизм работы

- 1 Покупка полиса через dApp
- 2 Оракул мониторит статус рейса
- 3 Задержка >45 мин → триггер
- 4 Автоматическая выплата

 Преимущество: Никаких документов, ожидания и проверок.

Параметры триггера

Минимальная задержка

45

минут

100%

автоматизация

0

бумажной работы

Другие продукты Etherisc



Crop Protection



Carbon Credit Protection



USDC Depeg Protection

“ Christoph Mussenbrock: "Традиционная страховая индустрия нуждается в радикальной перестройке."

Защита стейблкоинов: USDC Depeg

Страхование от потери привязки с оракулом Chainlink

Etherisc USDC Depeg Protection

Первое в мире параметрическое покрытие от потери привязки USDC к доллару. Запущено в апреле 2023 года.

Механизм триггера

- Цена USDC ниже \$0.995
- Состояние "triggered" активируется
- Не восстанавливается за 24 часа
- Состояние "depegged" → выплата

Параметры покрытия

Триггер цена	\$0.995
Время восстановления	24 часа
Мин. покрытие	2000 USDC
Валюта выплаты	USDT
Окно для клейма	7 дней

Chainlink Data Feed

Использование децентрализованной сети оракулов Chainlink для получения надежных ценовых данных в реальном времени.



Децентрализация



Реальное время



Надежность



Глобальность

Кейс: Депег USDC (март 2023)

Причина

Крах Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Bank

Результат

USDC упал до \$0.87, успешное тестирование выплат

РАЗДЕЛ 5

Бизнес-эффект и регулирование

Клиентский опыт, лицензирование и экономика



Клиентский опыт



Лицензирование



Клиентский опыт без бюрократии

Отсутствие бумажной волокиты и мгновенные выплаты

★ Рейтинги и отзывы



4.8/5

Скорость выплат



4.9/5

Прозрачность

💬 «Сарафанное радио» в криптосообществе

В криптосообществе репутация страховщика распространяется молниеносно. Успешные кейсы мгновенно становятся вирусными, а негативный опыт может разрушить бизнес.



Вирусность

Мгновенное распространение



Доверие

Прозрачность = репутация



Сообщество

Сильная обратная связь

Преимущества для клиента

- ✓ **Никаких документов**
Не нужно собирать бумаги
- ✓ **Мгновенные выплаты**
Через смарт-контракты
- ✓ **Прозрачность 24/7**
Все в блокчейне
- ✓ **Низкие комиссии**
Без посредников

Метрики удовлетворенности

NPS Score	+65
Retention Rate	85%
Referral Rate	40%

Chainproof: лицензия BMA

Первый регулируемый страховщик смарт-контрактов



Chainproof

Bermuda Monetary Authority

Лицензия BMA

Первый в мире регулируемый страховщик смарт-контрактов с лицензией Bermuda Monetary Authority. Разработан в Innovation Sandbox BMA.

Продукты

- ✓ **Smart Contract Insurance**
Защита on-chain депозитов
- ✓ **Slashing Insurance**
Для валидаторов Proof-of-Stake
- ✓ **Staking Yield Guarantee**
Гарантия доходности стейкинга

💡 **Инновация:** Совмещение регуляторного надзора с крипто-нативными продуктами.

Поддержка индустрии



Quantstamp

Лидер в аудите Web3 безопасности



Sompo

Топ-10 мировой страховщик



Munich Re

Крупнейший перестраховщик

Преимущества регулирования

- ✓ Доверие институциональных клиентов
- ✓ Соответствие требованиям регуляторов
- ✓ Прозрачность и подотчетность
- ✓ Защита прав страхователей

Учет ЦФА в капитале

Повышение финансовой устойчивости страховщика

Новые правила ЦБ РФ

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Положение 781-П о требованиях к финансовой устойчивости страховщиков.

Ключевые изменения

- ЦФА, аналогичные перестраховочным облигациям, учитываются как договора перестрахования
- Возможность уменьшения выплат при наступлении страховых случаев
- Учет операционного риска при расчете нормативного соотношения

Эффекты для страховщика

Диверсификация

Новый класс активов в капитале

Ликвидность

Повышение ликвидности портфеля

Устойчивость

Снижение концентрации рисков

Доходность

Премия к доходности 0.4-1.1 п.п.

Метрики эффективности

+15%

рост ликвидности

-20%

снижение рисков

+0.8

п.п. доходности

Пример: СберСтрахование

Выпуск ЦФА

25 млн руб. на космические запуски

Хеджирование

Передача рисков инвесторам

Эффект

Снижение резервов на 15%

Переформатирование банковской системы

От банков к системе шлюзов и мостов



Эволюция системы

Переход к новой архитектуре

❌ Традиционная модель

Централизованная банковская система с посредниками, высокими комиссиями и длительными сроками обработки транзакций.



✅ Новая модель

Система шлюзов и мостов между блокчейнами и традиционными системами. Мгновенные транзакции, низкие комиссии, полная прозрачность.

i С марта 2024: ЦФА разрешены для платежей во внешнеторговых сделках.

Ключевые направления



Межплатформенные мосты

Обмен ЦФА между 17 ОИС



Система «одного окна»

Покупка ЦФА с любой платформы



Интеграция с цифровым рублем

Единая инфраструктура учета



Трансграничные расчеты

Внешнеторговые сделки в ЦФА

Перспективы

- ↗ Развитие вторичного рынка
- ↗ Международная интеграция
- ↗ Новые классы активов
- ↗ Массовое принятие

Итоги и Будущее

Блокчейн делает страхование прозрачным и автоматизированным

Ключевые выводы

1 Токенизация снижает порог входа
Доступ к активам от 100 руб. вместо 100K+

2 Смарт-контракты устраняют бюрократию
Выплаты за минуты вместо месяцев

3 Параметрическое страхование
Автоматические выплаты по триггерам

4 Регулирование развивается
ВМА, ЦБ РФ создают нормативную базу

Прогноз развития

2027-28 5-10 трлн руб.
Объем рынка ЦФА в РФ

2026 3-3.5 трлн руб.
Краткосрочный прогноз

Драйверы роста

- ✓ Снятие регуляторных ограничений
- ✓ Развитие вторичного рынка
- ✓ Упрощение налогового учета
- ✓ Интеграция с цифровым рублем
- ✓ Международная интеграция

“ Будущее страхования — за блокчейном.

Ниже представлен список литературы и ссылок с активными гиперссылками, позволяющими перейти к источникам. Ссылки систематизированы по разделам презентации.

1. Нормативно-правовая база РФ (слайды 4, 5, 18)

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». — КонсультантПлюс. Доступно по ссылке: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/
2. Гражданский кодекс РФ, Статья 128. Объекты гражданских прав. — КонсультантПлюс. Доступно по ссылке: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ccf50c56c498d60d8011e97538039c69f2b7cf62/ (актуальная редакция с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) .
3. Банк России. (2024). Доклад для общественных консультаций «Развитие рынка цифровых финансовых активов в России». — Официальный сайт ЦБ РФ. Доступно по ссылке: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_assets/
4. Указание Банка России от 03.02.2023 № 6363-У «О требованиях к операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов...». — Официальный сайт ЦБ РФ. Доступно по ссылке: <https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134?fileId=6470>
5. Банк России. (Март 2024). Информационное письмо о применении ЦФА во внешнеторговых сделках. — Информация нашла отражение в официальных обзорах ЦБ РФ . Подтверждение использования ЦФА в международных расчетах: https://cbr.ru/about_br/publ/results_work/2024/razvitie-sistemy-platezhey-i-raschetov/

Ниже представлен список литературы и ссылок с активными гиперссылками, позволяющими перейти к источникам. Ссылки систематизированы по разделам презентации.

2. Статистика и структура рынка ЦФА (слайды 6, 8, 10)

1. Ассоциация ФинТех (АФТ). (2025). Аналитические обзоры рынка ЦФА. —Официальный сайт АФТ. Доступно по ссылке: <https://www.fintechru.org/analytics/>
2. Cbonds. (2 кв. 2025). Обзор российского рынка цифровых финансовых активов(ЦФА). — Cbonds.ru. Доступно по ссылке: <https://cbonds.ru/news/> (требуется подписка для полных отчетов, новости доступны открыто)
3. Эксперт РА. (2024-2025). Прогнозы развития рынка ЦФА до 2030 года. —Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Доступно по ссылке: <https://raexpert.ru/researches/>
4. Банк России. (2024-2025). Статистические данные по сектору ЦФА (количество зарегистрированных пользователей, объем выпусков). — Официальный сайт ЦБ РФ, раздел «Цифровые финансовые активы». Доступно по ссылке: https://cbr.ru/finm_infrastructure/digital_assets/
5. Банк России. (Март 2025). Review of Russian Financial Instruments: рост рынка ЦФА в 9 раз. — Официальный сайт ЦБ РФ. Доступно по ссылке: <https://cbr.ru/press/event/?id=23455>

Ниже представлен список литературы и ссылок с активными гиперссылками, позволяющими перейти к источникам. Ссылки систематизированы по разделам презентации.

3. Кейсы российских компаний (слайды 11, 12, 13)

1. СберСтрахование. (Сентябрь 2024). Пресс-релиз о выпуске ЦФА на космический запуск «Союз-2.1а». — СберПресс. Доступно по ссылке: <https://press.sber.ru/publications/pervyi-v-rossii-vypusk-tsifrovyykh-finansovykh-aktivov-sberstrakhovaniia-na-kosmicheskii-zapusk>
2. СберСтрахование. (Апрель 2025). Пресс-релиз о выпуске ЦФА на пилотируемый запуск «Союз МС-27». — СберПресс. Доступно по ссылке: <https://press.sber.ru/publications/sberstrakhovanie-vypustilo-vtoroi-v-rossii-tsifrovoy-finansovyi-aktiv-na-kosmicheskii-zapusk>
3. Альфа-Банк. (2024-2025). Информация о продукте ЦФА на индекс золота RUGOLD на платформе «А-Токен». — Официальный сайт платформы А-Токен. Доступно по ссылке: <https://a-token.ru/>
4. РЖД. (2023-2024). Новости о выпуске ЦФА на дебиторскую задолженность. —Интерфакс. Доступно по ссылке: <https://www.interfax.ru/business/> (поиск по запросу "РЖД ЦФА")
5. Мастерчейн. (2024). Отчет о развитии платформы и выпуске цифровых банковских гарантий. — Официальный сайт Masterchain. Доступно по ссылке : <https://masterchain.ru/>

Ниже представлен список литературы и ссылок с активными гиперссылками, позволяющими перейти к источникам. Ссылки систематизированы по разделам презентации.

 4. Международный опыт (слайды 15-20)

1. Soter Insure. (2024-2025). Пресс-релизы и официальный блог о запуске полисов в BTC и ETH. — Soter.insure. Доступно по ссылке: <https://www.soter.insure/> (основной домен)
2. Deus X Capital. (2025). Анонс гибридного страхового полиса (D&O + Crime в BTC). — Deus X Capital Official Website. Доступно по ссылке: <https://www.deusxcapital.com/> (основной домен)
3. Etherisc. (2023-2024). Документация по продуктам: Flight Delay Protection, USDC Depeg Protection. — Etherisc Blog. Доступно по ссылке: <https://blog.etherisc.com/>
4. Chainlink. (Апрель 2023). Кейс: интеграция с Etherisc для параметрического страхования USDC Depeg. — Chainlink Blog. Доступно по ссылке: <https://blog.chain.link/etherisc-usdc-depeg-protection-chainlink/>
5. Chainproof. (2023-2024). Информация о получении лицензии Bermuda Monetary Authority (BMA). — Chainproof.io. Доступно по ссылке: <https://www.chainproof.io/> (основной домен)

Ниже представлен список литературы и ссылок с активными гиперссылками, позволяющими перейти к источникам. Ссылки систематизированы по разделам презентации.

 5. Инновации в перестраховании и токенизации (слайды 21-22)

1. Schrodgers & Hannover Re. (Июль 2024). Совместный пресс-релиз об успешном пилотном проекте токенизации договоров перестрахования. — Schrodgers.com. Доступно по ссылке: <https://www.schrodgers.com/en/global/individual/news-and-insights/schrodgers-capital-and-hannover-re-successfully-complete-tokenisation-pilot-for-insurance-linked-securities/>
2. i.AM Innovation Lab. (2024). Отчет о проекте токенизации ILS. — i-am.io. Доступно по ссылке: <https://i-am.io/> (основной домен)

 6. Технологии и регулирование (слайды 26, 28)

1. Банк России. (2024). Изменения в Положение 781-П (о требованиях к финансовой устойчивости страховщиков), вступающие в силу с 1 сентября 2025 года. — Проекты нормативных актов на сайте ЦБ РФ. Доступно по ссылке: <https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134?fileId=6470> (раздел страхового надзора)
2. Quantstamp, Sompo, Munich Re. (2023-2024). Публичные заявления о партнерстве с Chainproof и поддержке стандартов безопасности смарт-контрактов. — Соответствующие разделы новостей на сайтах компаний.

Ниже представлен список литературы и ссылок с активными гиперссылками, позволяющими перейти к источникам. Ссылки систематизированы по разделам презентации.



7. Аналитика и СМИ (общие обзоры)

1. РБК Кripto. (2024-2025). Раздел «ЦФА и регулирование». — rbc.ru/crypto/. Доступно по ссылке: <https://www.rbc.ru/crypto/>
2. Frank RG. (2024). Обзор «Цифровые финансовые активы: как устроен рынок и кто его развивает». Доступно по ссылке: <https://frankrg.com/>
3. ComNews. (2024). Статьи о развитии платформ ЦФА. Доступно по ссылке: <https://www.comnews.ru/>



Примечания по использованию ссылок:

- Для ссылок на коммерческие платформы (А-Токен, Мастерчейн) указаны основные домены, так как страницы конкретных продуктов могут часто обновляться
- Ссылки на международные страховые компании (Soter, Chainproof) ведут на основные домены, где доступна актуальная информация о продуктах
- Для нормативных документов использованы официальные источники (КонсультантПлюс, Гарант, сайт ЦБ РФ)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Вопросы и обсуждение

ЦФА и блокчейн открывают новую эру в страховании — эру прозрачности, автоматизации и доступности



Блокчейн



Страхование



Будущее